POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Bezpieczeństwo systemów informacyjnych (BSI)**
Kod przedmiotu:	BSI
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	2 / 4
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	dr Andrzej Bobyk
Wersja z dnia:	08.03.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
15 h	15 h	15 h	45 h	55 h	100 h	**4**

Zadania do samodzielnej realizacji: Samodzielne ćwiczenia z analizy podatności systemów informacyjnych; przygotowanie do kolokwiów; analiza przypadków naruszeń bezpieczeństwa; konfiguracja narzędzi ochrony.

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Wykład	Nieoceniany

3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z zasadami i metodami ochrony informacji w systemach i sieciach komputerowych.

Wersja w języku angielskim (English version)

The aim of the course is to familiarize students with the principles and methods of information protection in computer systems and networks.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Algebra Liniowa	Podstawy algebry liniowej
Użytkowanie komputerów i wstęp do systemów operacyjnych	Wiedza z zakresu systemów operacyjnych i sieci komputerowych.
Systemy Operacyjne	Wiedza z zakresu systemów operacyjnych i sieci komputerowych.

5. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
1.	Polityka bezpieczeństwa systemów informatycznych: etapy tworzenia struktur bezpieczeństwa, zasady efektywnej strategii i polityki bezpieczeństwa. Usługi związane z ochroną informacji, kategorie zagrożeń systemów informatycznych.	
2.	Elementy kryptografii: podstawowe techniki szyfrowania, zastosowania technik szyfrowania, algorytmy symetryczne (DES, 3DES, IDEA).Algorytmy asymetryczne: (RSA, El-Gamal), uwierzytelnianie i sygnatury cyfrowe. Podpis elektroniczny.	
3.	Bezpieczeństwo w sieciach: usługi i protokoły kryptograficzne (SSL, SSH, Kerberos), bezpieczeństwo poczty elektronicznej; protokoły PGP i PEM, zarządzanie kluczami, certyfikaty.	

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
4.	Praktyka ochrony danych w systemach komputerowych: programy złośliwe (wirusy, robaki, konie trojańskie), archiwizacja danych – procedury, metody, programy.	

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

- Student zna i rozumie zaawansowane pojęcia z zakresu cyberbezpieczeństwa: kryptografię symetryczną i asymetryczną, protokoły bezpieczeństwa (TLS/SSL, Kerberos, PKI), bezpieczeństwo sieci i systemów operacyjnych. [K_W23]
- Student zna i rozumie metody oceny podatności systemów informatycznych, typologię ataków (OWASP Top 10, MITRE ATT&CK) i zasady bezpiecznego wytwarzania oprogramowania (SAST, DAST, DevSecOps). [K_W23]
- Student zna i rozumie zaawansowane zagadnienia sieci komputerowych w kontekście bezpieczeństwa: firewalle, systemy IDS/IPS, VPN, segmentację sieci i zasady zero-trust. [K_W08]

Umiejętności

- Student potrafi zdiagnozować problem cyberbezpieczeństwa, zaprojektować i wdrożyć rozwiązanie ochrony systemu informatycznego, przeprowadzić testy penetracyjne i analizę podatności. [K_U30]
- Student potrafi skonfigurować mechanizmy kontroli dostępu, szyfrowania danych i monitorowania bezpieczeństwa w systemach informatycznych. [K_U14]

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do odpowiedzialnego projektowania bezpiecznych systemów informatycznych z uwzględnieniem etycznych aspektów ochrony danych i prywatności użytkowników. [K_K06]
- Student jest gotów do samodzielnego poszerzania wiedzy o nowych zagrożeniach i technikach obrony w dynamicznie zmieniającym się krajobrazie cyberbezpieczeństwa. [K_K03]

7. Kryteria oceny

Wykład:

- kolokwium

Ćwiczenia / Laboratorium:

- ocena pracy podczas ćwiczenia
- raport z wykonanego zadania

8. Metody dydaktyczne

Wykład:

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład konwersatoryjny (z elementami dyskusji)

Ćwiczenia / Laboratorium:

- rozwiązywanie zadań
- studia przypadków z bazy studiów przypadków opracowanych przez firmy MŚP lub będące efektem staży
- warsztaty

9. Literatura

Podstawowa:

- D. E. Robling Denning: Kryptografia i ochrona danych. WNT, Warszawa 1993.
- S. Garfinkel, G. Spafford: Bezpieczeństwo w Unixie i Internecie. RM, Warszawa 1997 (+A. Schwartz: Practical UNIX and Internet Security. 3rd Edition. O'Reilly Media 2003).
- W. Stallings: Ochrona danych w sieci i intersieci. W teorii i praktyce. WNT, Warszawa 1997.
- M. Kutyłowski, W.-B. Strothmann: Kryptografia. Teoria i praktyka zabezpieczania systemów komputerowych (wyd. 2). Read Me, Warszawa 1999.
- J.-P. Aumasson: Nowoczesna kryptografia. Praktyczne wprowadzenie do szyfrowania. PWN, Warszawa 2018.
- J. Andress: Podstawy bezpieczeństwa informacji. Praktyczne wprowadzenie. Helion, Gliwice 2021.

Uzupełniająca:

- C. Adams, S. Lloyd: Podpis elektroniczny. Klucz publiczny. Robomatic, Warszawa 2002.
- R. Wobst: Kryptologia. Budowa i łamanie zabezpieczeń. RM, Warszawa, 2002.
- F. L. Bauer: Sekrety kryptografii. Helion, Gliwice 2002.
- D. R. Stinson: Kryptografia. WNT, Warszawa, 2005.
- A. J. Menezes, P. C. van Oorschot, S. A. Vanstone: Kryptografia stosowana, WNT, Warszawa 2005 (Handbook of Applied Cryptography, CRC Press, 1997, New York, https://cacr.uwaterloo.ca/hac/).